Vrai ou faux ? Le prouver

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Reconnaître une proposition, dire si elle est vraie

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Une **proposition mathématique** est une phrase dont on peut dire si elle est **vraie** ou **fausse**.
« $4 \times 5 = 20$ » : c'est une proposition, elle est vraie. « 7 est un nombre pair » : c'est une proposition, elle est fausse.
« Calculer $3 + 8$ » : c'est une consigne, pas une proposition. « Quel âge as-tu ? » : c'est une question, pas une proposition.
« $x + 1 = 6$ » : c'est une proposition qui **dépend de** x : vraie si $x = 5$, fausse sinon.
Contrôle : je me demande « est-ce que je peux répondre par vrai ou par faux ? ».

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 7) Compléter le tableau.

Phrase	**Proposition ?** (oui / non)	**Si oui : vraie ou fausse ?**
« $9 - 4 = 5$ »	oui	vraie
« 15 est un multiple de 4 »	oui	fausse ($15 = 4 \times 3 + 3$)
« Résoudre l'équation $2x = 8$ »	non	(c'est une consigne)
« Tous les triangles ont trois côtés »	oui	vraie
« Combien font 6×7 ? »	non	(c'est une question)
« $2x = 10$ »	oui	vraie si $x = 5$, fausse sinon

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Oui, vraie ; oui, fausse ; non (consigne) ; oui, vraie ; non (question) ; oui, elle dépend de x : vraie seulement si $x = 5$.

Je conclus Une proposition est une phrase dont on peut dire si elle est ...vraie ou fausse... Une consigne ou une question ...n'est pas... une proposition.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Un contre-exemple suffit

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« Tous les multiples de 5 se terminent par 5. » Je teste : 5, 15, 25… ça marche ; mais 10 est un multiple de 5 qui se termine par 0.
10 est un **contre-exemple** : la phrase est **fausse**.
Un seul contre-exemple suffit pour dire « faux ». En revanche, des exemples qui marchent ne prouvent pas qu'une phrase avec « tous » est vraie.
Contrôle : mon contre-exemple vérifie bien le **début** de la phrase (10 est un multiple de 5), mais pas la **fin** (il ne se termine pas par 5).

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 14) Chaque phrase est fausse. Donner un contre-exemple et expliquer en une ligne.

a) « Tous les multiples de 3 sont impairs. »
Contre-exemple : 6 : c'est un multiple de 3, mais il est pair. .....

b) « Tous les nombres décimaux sont des entiers. »
Contre-exemple : 2,5 : c'est un nombre décimal, mais ce n'est pas un entier. .....

c) « Tous les entiers relatifs sont des entiers naturels. »
Contre-exemple : -2 : il appartient à $\mathbb{Z}$, mais pas à $\mathbb{N}$. .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
Par exemple : a) 6 (ou 12, 18…) ; b) 2,5 (ou tout décimal non entier) ; c) -2 (ou tout entier négatif). D'autres contre-exemples sont justes s'ils vérifient le début de la phrase et pas la fin.

Je conclus Pour montrer qu'une phrase avec « tous » est fausse, il suffit d'un contre-exemple. Des exemples qui marchent ne prouvent pas qu'elle est vraie.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Écrire la négation d'une phrase

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

La **négation** d'une phrase est vraie exactement quand la phrase est fausse.

$x > 2$	$\longrightarrow$	$x \leqslant 2$ (le cas $x = 2$ va dans la négation)
$x \in A$	$\longrightarrow$	$x \notin A$
« Tous les élèves sont venus »	$\longrightarrow$	« **Au moins un** élève n'est pas venu »
« Il existe un élève qui a 18 ans »	$\longrightarrow$	« **Aucun** élève n'a 18 ans »
« Il pleut **et** il fait froid »	$\longrightarrow$	« Il ne pleut pas **ou** il ne fait pas froid »

Attention : la négation de « tous les élèves sont venus » n'est pas « aucun élève n'est venu ».
Contrôle : entre une phrase et sa négation, il y en a toujours une vraie et une fausse.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Écrire la négation.

a) $x < 7$: ..... $x \geqslant 7$ ..... b) $y \notin B$: ..... $y \in B$ .....

c) « Toutes les fenêtres sont fermées » : Au moins une fenêtre n'est pas fermée. .....

d) « Il existe un nombre pair dans la liste » : Aucun nombre de la liste n'est pair. .....

e) « J'ai un stylo et une règle » : Je n'ai pas de stylo ou je n'ai pas de règle. .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) $x \geqslant 7$; b) $y \in B$; c) au moins une fenêtre n'est pas fermée ; d) aucun nombre de la liste n'est pair ; e) je n'ai pas de stylo ou je n'ai pas de règle.

Je conclus La négation de « tous … sont » commence par « au moins un… … n'est pas ». La négation de « et » utilise « ou ».

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Implication et réciproque

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« **Si** j'habite à Lyon, **alors** j'habite en France » est une **implication**. Elle est vraie.
Sa **réciproque** échange les deux parties : « Si j'habite en France, alors j'habite à Lyon ». Elle est fausse : une personne qui habite à Paris est un contre-exemple.
Autre cas : « Si $x = 3$, alors $x + 2 = 5$ » est vraie, et sa réciproque « Si $x + 2 = 5$, alors $x = 3$ » est vraie aussi. Quand l'implication et sa réciproque sont vraies, les deux propositions sont **équivalentes** : $x = 3 \iff x + 2 = 5$.
Contrôle : pour écrire la réciproque, je recopie ce qui suit « alors » après « si », et ce qui suit « si » après « alors ».

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 17) Chaque implication est vraie. Écrire sa réciproque, puis dire si la réciproque est vraie (sinon, donner un contre-exemple).
a) « Si un animal est un chat, alors il a quatre pattes. »
Réciproque : Si un animal a quatre pattes, alors c'est un chat. .....
Vraie ou fausse ? Fausse : un chien a quatre pattes, mais ce n'est pas un chat. .....
b) « Si un nombre est un multiple de 8, alors il est pair. »
Réciproque : Si un nombre est pair, alors c'est un multiple de 8. .....
Vraie ou fausse ? Fausse : 6 est pair, mais ce n'est pas un multiple de 8. .....
c) « Si $x = 6$, alors $2x = 12$. »
Réciproque : Si $2x = 12$, alors $x = 6$. .....
Vraie ou fausse ? Vraie : les deux propositions sont équivalentes. .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) « Si un animal a quatre pattes, alors c'est un chat » : fausse (un chien). b) « Si un nombre est pair, alors c'est un multiple de 8 » : fausse (2, 4 ou 6 par exemple). c) « Si $2x = 12$, alors $x = 6$ » : vraie, donc $x = 6 \iff 2x = 12$.

Je conclus Une implication peut être vraie et sa réciproque ..fausse... Quand les deux sont vraies, les propositions sont ..équivalentes...

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je reconnais une proposition et je dis si elle est vraie.	☐	☐	☐
Je donne un contre-exemple à une phrase avec « tous ».	☐	☐	☐
J'écris la négation d'une phrase simple.	☐	☐	☐
J'écris une réciproque et je dis si elle est vraie.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. « $12 - 5 = 8$ » : est-ce une proposition ? ..oui.. Vraie ou fausse ? ..fausse..
2. « Tous les nombres pairs sont plus grands que 1. » Donner un contre-exemple.
0 est pair, mais il n'est pas plus grand que 1. .....
3. Écrire la négation de $x \geqslant 4$: .....$x < 4$.....
Écrire la négation de « Tous les bus sont à l'heure » : Au moins un bus n'est pas à l'heure. .....
4. Écrire la réciproque de « Si un nombre est un multiple de 9, alors c'est un multiple de 3 » :
Si un nombre est un multiple de 3, alors c'est un multiple de 9. .....
Est-elle vraie ? Non : 3 (ou 6) est un multiple de 3, mais pas de 9. .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0